

UNIVERSIDAD DON BOSCO VIRTUAL



Diseño y Programación de Software Multiplataforma

DPS941 G01T (Virtual)

TAREA

Foro 2

INTEGRANTES

Jairo José Hernández Abrego HA190640

Hernández Rivas, Luis Gustavo HR233189

Helen Tatiana Barrera Guzmán BG240719

Darwin Ezequiel Martínez Rosales MR251336

Vladimir Alexander Ayala Cabrera AC202262

domingo, 10 de mayo de 2026

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Investigación sobre autenticación	4
¿Qué es Firebase Authentication?.....	4
Tipos de Autenticación en Firebase	4
1. Autenticación con correo electrónico y contraseña	4
2. Autenticación con Google	5
3. Autenticación por número telefónico	6
4. Autenticación con redes sociales	6
Desarrollo técnico paso a paso.....	10
Configuración del proyecto en Firebase console	10
Implementación del flujo de Login.....	10
Validaciones básicas y manejos de errores	11
Capturas de pantalla del proyecto	12
Interfaz Registro de Usuario	12
Interfaz Inicio de Sesión.....	12
Dashboard principal.....	13
Guardado de gastos	13
Filtros por categoría y mes	14
Conclusiones.....	15
Bibliografía.....	16

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de control de gastos diseñada para ayudar a los usuarios a registrar, organizar y visualizar fácilmente sus gastos personales. Su principal objetivo es facilitar la gestión del dinero proporcionando un mejor control de ingresos y gastos. La aplicación incluye funciones como registro de gastos, visualización de historial y totales mensuales que permiten al usuario comprender mejor su situación financiera.

Además, se implementó un sistema de autenticación para garantizar la seguridad de la información de cada usuario. Para su desarrollo se utilizó Firebase, que permitió la integración del inicio de sesión a través de correo electrónico y Google, así como el almacenamiento de datos en la nube. De esta manera se logró crear una aplicación funcional, accesible y cotidiana.

Investigación sobre autenticación

¿Qué es Firebase Authentication?

Firebase Authentication es un servicio que permite validar la identidad de los usuarios mediante diferentes métodos de autenticación, tales como correo electrónico, redes sociales o número telefónico.

Este servicio se encarga de:

- Registrar usuarios
- Validar credenciales
- Gestionar sesiones
- Proveer tokens de autenticación seguros

Tipos de Autenticación en Firebase

1. Autenticación con correo electrónico y contraseña

Este método permite a los usuarios registrarse usando un correo electrónico y una contraseña.

Ventajas:

- Fácil implementación
- Amplia aceptación por los usuarios
- No depende de servicios externos

Limitaciones:

- Riesgo de contraseñas débiles
- Requiere recuperación de contraseña
- Mayor responsabilidad en seguridad

Casos de uso:

- Sistemas académicos
- Aplicaciones empresariales
- Plataformas web tradicionales

2. Autenticación con Google

Permite a los usuarios iniciar sesión utilizando su cuenta de Google.

Ventajas:

- Inicio de sesión rápido
- Alta seguridad gestionada por Google
- Reduce fricción en el registro

Limitaciones:

- Dependencia de un proveedor externo
- No todos los usuarios desean usar su cuenta personal

Casos de uso:

- Aplicaciones móviles
- Apps con enfoque en experiencia de usuario rápida

3. Autenticación por número telefónico

Se basa en el envío de un código SMS para verificar la identidad del usuario.

Ventajas:

- Alta seguridad
- No requiere contraseña
- Verificación directa del usuario

Limitaciones:

- Dependencia de señal telefónica
- Puede generar costos por SMS
- Retrasos en la entrega del código

Casos de uso:

- Aplicaciones de mensajería
- Plataformas bancarias
- Apps de transporte

4. Autenticación con redes sociales

Incluye proveedores como:

- Facebook

- Twitter
- GitHub

Ventajas:

- Registro rápido
- Mejora la experiencia del usuario
- Reduce abandono en registro

Limitaciones:

- Dependencia de APIs externas
- Posibles problemas de privacidad
- Cambios en políticas de terceros

Casos de uso:

- Redes sociales
- Aplicaciones de contenido
- Plataformas colaborativas

Ventajas de Firebase Authentication

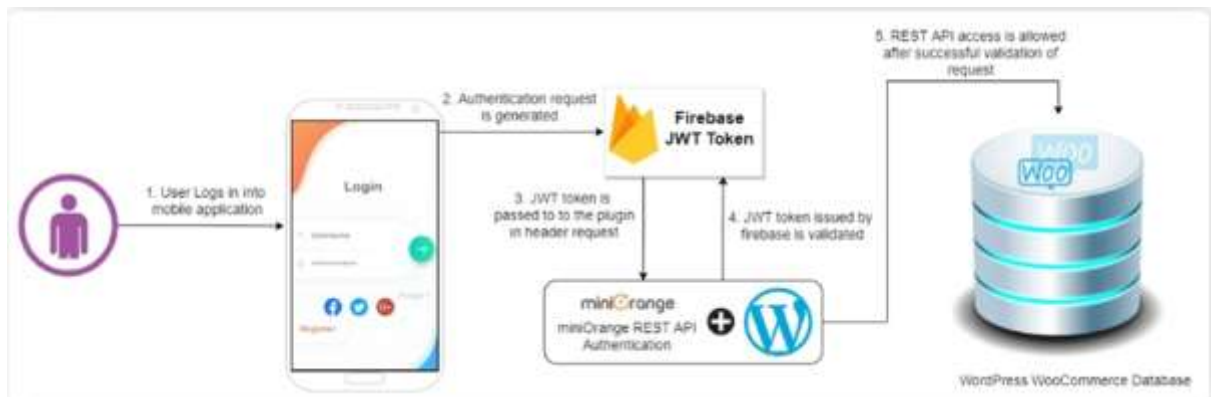
- Seguridad integrada mediante tokens y cifrado
- Fácil implementación con SDKs disponibles
- Escalabilidad automática
- Integración con múltiples servicios
- Soporte multiplataforma (web, Android, iOS)

Limitaciones de Firebase Authentication

- Dependencia de la infraestructura de Google
- Personalización limitada en algunos procesos
- Costos en funcionalidades como SMS
- Restricciones en control total del backend

Flujo general de autenticación

- El proceso de autenticación en Firebase sigue estos pasos:
- El usuario accede a la aplicación
- Selecciona el método de autenticación
- Ingresa sus credenciales
- Firebase valida la información
- Se genera un token de autenticación
- El usuario obtiene acceso al sistema



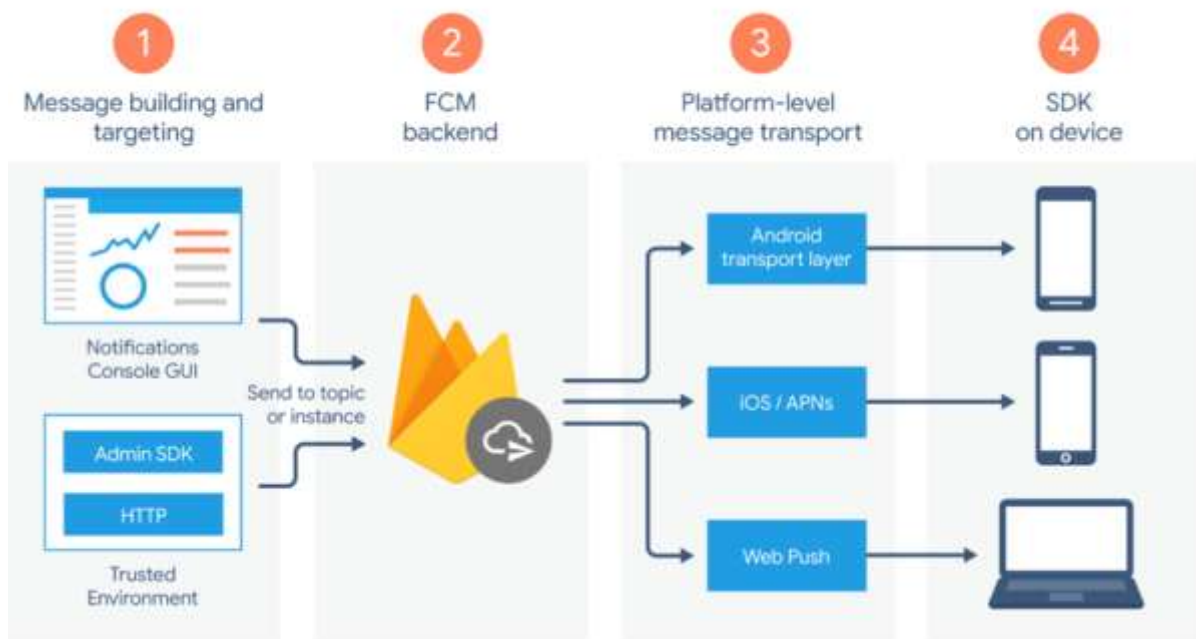


Figura 1. Arquitectura general de Firebase Authentication



Figura 2. Métodos de autenticación disponibles en Firebase



Figura 3. Flujo de autenticación con Google



Figura 4. Integración de Firebase Authentication con otros servicios



Desarrollo técnico paso a paso

Configuración del proyecto en Firebase console

Para implementar el sistema de autenticación en la aplicación, primero se creó un proyecto en Firebase console. Una vez en la plataforma se seleccionó la opción “Crear Proyecto”, donde se le dio un nombre adecuado a la aplicación de control de gastos. Una vez que terminó de crear su proyecto, Firebase generó automáticamente las configuraciones necesarias para conectar su aplicación a sus servicios.

Luego, la aplicación se agregó al proyecto de Firebase y se creó el enlace apropiado utilizando las credenciales proporcionadas por la plataforma. Esto permitió que la aplicación se conectará a Firebase para utilizar servicios como autenticación y almacenamiento de datos.

Luego de configurar el proyecto se ingresó a la sección “Autenticación”, donde se activaron los métodos de inicio de sesión que se utilizarán en la aplicación. En este caso se habilitó la autenticación mediante correo electrónico y contraseña, así como el acceso mediante cuentas de Google.

La autenticación de correo electrónico permite a cada usuario crear una cuenta utilizando sus propias credenciales, mientras que la autenticación de Google permite un acceso rápido utilizando una cuenta existente. Gracias a estas capacidades, fue posible ofrecer una experiencia más accesible y segura a los usuarios de las aplicaciones.

Implementación del flujo de Login

Para desarrollar el flujo de inicio de sesión, se creó una interfaz donde el usuario puede ingresar sus credenciales. Se agregaron campos para ingresar correo electrónico y contraseña y botones para iniciar sesión o autenticarse con Google en la pantalla de inicio de sesión principal.

Cuando el usuario ingresa su información y presiona el botón de inicio de sesión, la aplicación envía la información a Firebase Authentication para verificar que las credenciales sean válidas. Si la autenticación es exitosa, Firebase devuelve la información del usuario autenticado y accede automáticamente a la funcionalidad principal de la aplicación.

Si el usuario elige iniciar sesión con Google, la aplicación utiliza el proveedor de autenticación integrado de Firebase. Este proceso abre una ventana emergente donde el usuario puede seleccionar la cuenta de Google que desea utilizar. Después de verificar su identidad, Firebase le permite acceder a la aplicación sin ingresar manualmente su dirección de correo electrónico y contraseña.

Una vez aprobado, el usuario puede registrar nuevos gastos, ver el historial y ver el total mensual guardado en Firebase. Además, cada edición está asociada a un usuario autorizado, lo que permite que la información sea personal y segura.

Validaciones básicas y manejos de errores

Durante el desarrollo de la autenticación se implementaron diversas validaciones básicas con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y evitar errores en el sistema.

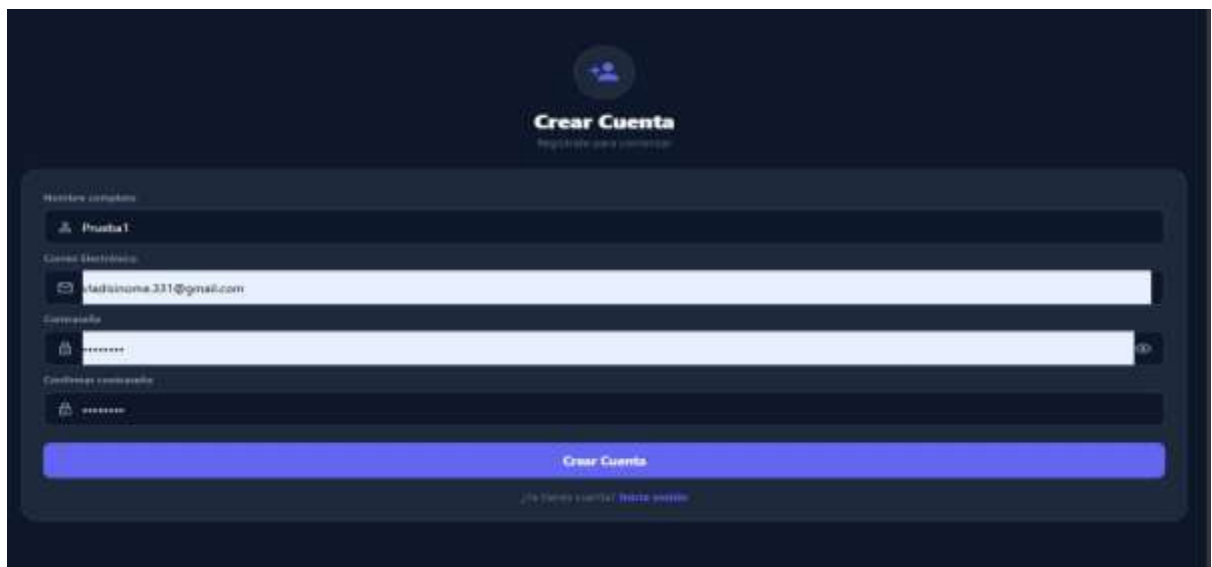
Entre las validaciones realizadas se encuentra la verificación de campos vacíos, lo que evita que el usuario intente iniciar sesión sin completar la información requerida. También

verificamos que el correo electrónico tuviera un formato válido y que la contraseña cumpliera con los requisitos mínimos de Firebase.

Además, se implementó el manejo de errores en el proceso de validación. Cuando ocurre un problema, la aplicación muestra mensajes informativos indicando la situación detectada. Si el usuario ingresa una contraseña incorrecta, un correo electrónico inexistente o si ocurre un error de conexión, el sistema te notificará sobre el problema. Estas validaciones nos permitieron mejorar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de inicio de sesión, reducir errores y facilitar el acceso de los usuarios a la aplicación.

Capturas de pantalla del proyecto

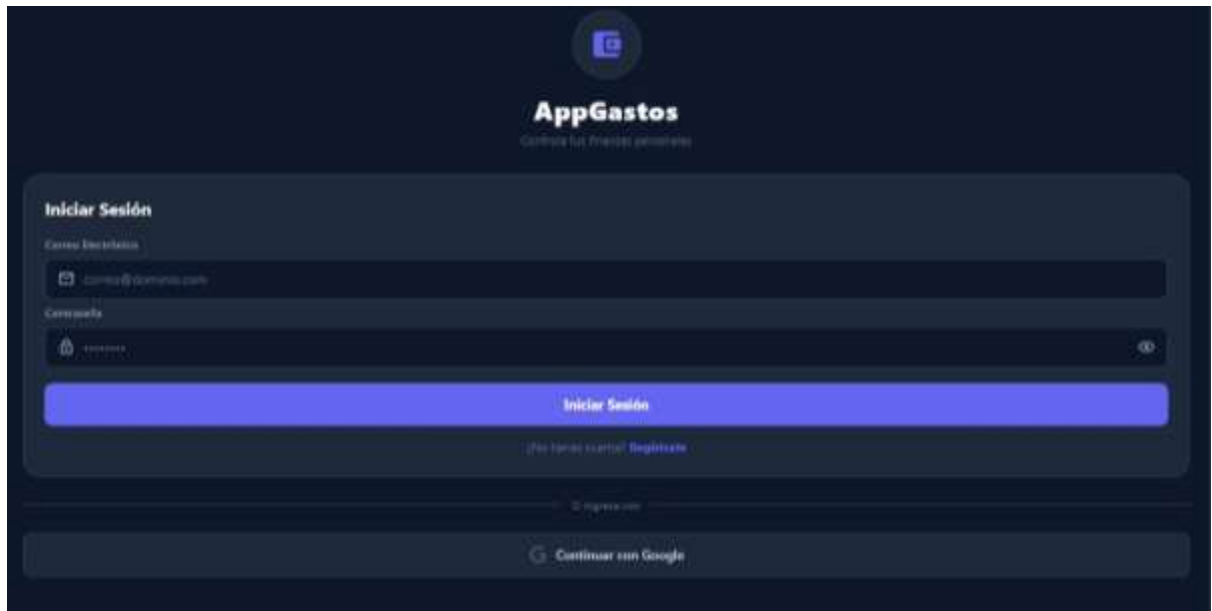
Interfaz Registro de Usuario



The screenshot displays a registration form titled "Crear Cuenta" (Create Account) with the subtitle "Regístrate para comenzar" (Sign up to get started). The form is set against a dark blue background. It includes the following fields and elements:

- Nombre completo** (Full Name): A text input field containing the placeholder "Puesto1".
- Correo Electrónico** (Email): A text input field containing the email address "ladisona.331@gmail.com".
- Contraseña** (Password): A text input field with masked characters (dots) and a toggle icon on the right.
- Confirma tu contraseña** (Confirm your password): A text input field with masked characters (dots).
- Crear Cuenta**: A prominent blue button at the bottom of the form.
- Footer**: At the bottom of the page, there is a link "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión" (Already have an account? Log in).

Interfaz Inicio de Sesión



The image shows a login interface for 'AppGastos'. At the top, there is a logo consisting of a blue square with a white 'G' inside a circle, followed by the text 'AppGastos' and the tagline 'Controla tus Gastos personales'. Below this is a dark blue rounded rectangle containing the login form. The form has a title 'Iniciar Sesión' and two input fields: 'Correo Electrónico' with the placeholder 'correo@dominio.com' and 'Contraseña' with a placeholder 'contraseña' and a toggle icon. A large blue button labeled 'Iniciar Sesión' is below the inputs. Under the button is a link '(¿No tienes cuenta?) Regístrate'. Below the login form is a horizontal line with the text 'o ingresa con'. At the bottom is a button with the Google logo and the text 'Continuar con Google'.

AppGastos
Controla tus Gastos personales

Iniciar Sesión

Correo Electrónico
correo@dominio.com

Contraseña
contraseña

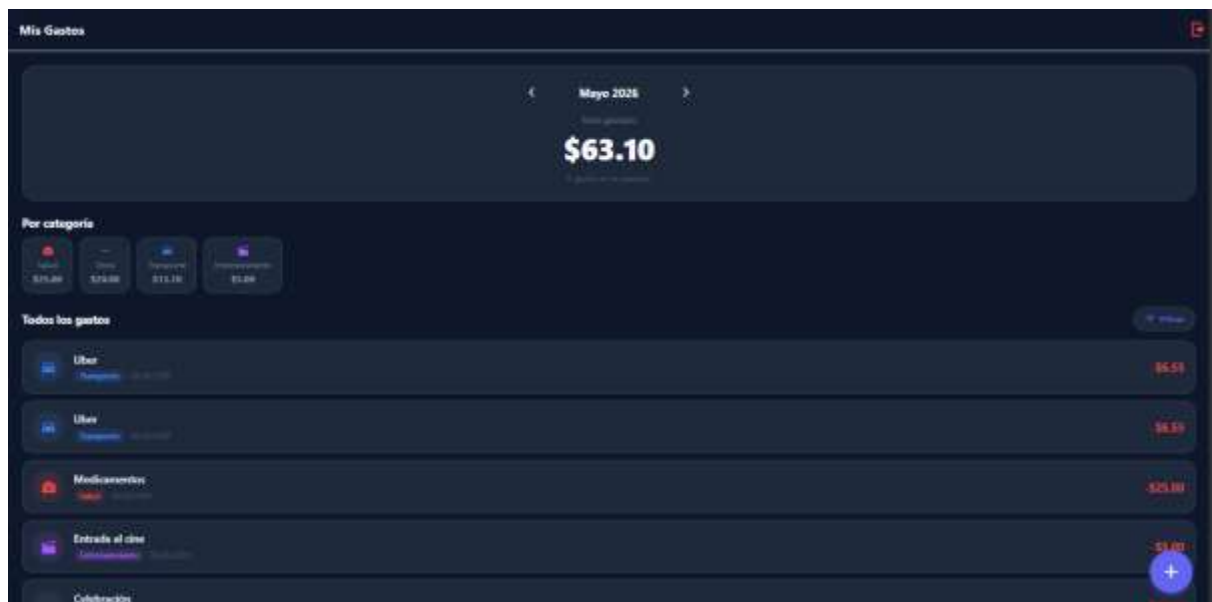
Iniciar Sesión

(¿No tienes cuenta?) [Regístrate](#)

o ingresa con

 Continuar con Google

Dashboard principal



Guardado de gastos

The form is titled 'Nuevo Gasto' and includes a 'Gasto guardado' (Expense saved) confirmation message. The fields are: 'Nombre del Gasto' (Expense Name), 'Monto (\$)' (Amount), 'Fecha (YYYY-MM-DD)' (Date), and 'Categoría' (Category). The 'Categoría' field has a dropdown menu with options: Comida, Transporte, Entretenimiento, Salud, Ocio, Hogar, and Otros. A 'Guardar Gasto' (Save Expense) button is at the bottom.

Gasto guardado
El gasto se ha guardado correctamente.

Nombre del Gasto

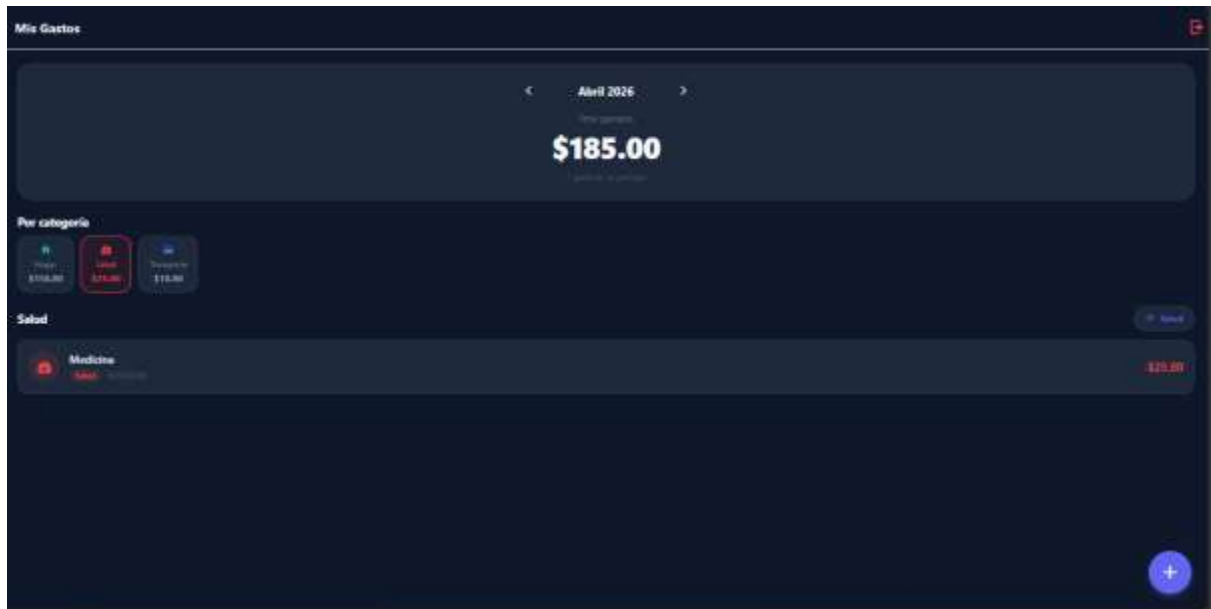
Monto (\$)

Fecha (YYYY-MM-DD)

Categoría

Guardar Gasto

Filtros por categoría y mes



Conclusiones

En conclusión, este proyecto permitió el desarrollo de una aplicación funcional de control de gastos que integró diversas herramientas y conocimientos aprendidos durante el curso. Se implementó con éxito el inicio de sesión de usuarios y el registro y la visualización organizada de sus gastos.

El uso de Firebase facilitó tanto la autenticación como el almacenamiento de información, lo que hizo que la aplicación fuera más segura y accesible. Además, se podrían utilizar conceptos importantes como validación de datos, manejo de errores y conectividad de bases de datos.

Finalmente, este proyecto ayudó a comprender mejor cómo crear aplicaciones útiles en la vida cotidiana, además de fortalecer el trabajo en equipo y la resolución de problemas durante el desarrollo.

Bibliografía

- miniOrange. (s.f.). Firebase WordPress WooCommerce Mobile REST API

Access. <https://plugins.miniorange.com/es/firebase-wordpress-woocommerce-mobile-rest-api-access>

- Google. (s.f.). Arquitectura de Firebase Cloud Messaging (FCM). Firebase

Documentation. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/fcm-architecture?hl=es-419>

- Google. (s.f.). Firebase Authentication. Firebase Documentation.

<https://firebase.google.com/docs/auth?hl=es-419>